2.4 光纤激光原理实验

1. 实验目的

理解光纤激光器的基本原理，掌握利用基本光纤光学元件搭建光纤激光器的方法，探测光纤激光器运行的动态特性。

2. 实验要求

(1) 学习光纤激光器的基本原理；

(2) 利用基本光纤光学元件搭建线性和环形光纤激光器；

(3) 探测掺铒光纤的泵浦光吸收、荧光辐射及信号光放大的动态特性；

(4) 探测光纤激光器运行的动态特性，观察激光尖峰振荡，理解其动力学机制。

3. 实验原理

3.1 光纤激光器的基本原理

3.1.1 光纤激光器的组成部分

与其它激光器一样，光纤激光器也是由增益介质、光学谐振腔和泵浦源三部分组成。如图3.4.1所示，典型的Fabry-Perot腔（F-P腔）结构光纤激光器的谐振腔由两个具有特定反射率的腔镜以及放置在两腔镜之间的一段掺杂稀土金属离子光纤构成，其泵浦光从左侧腔镜耦合进入光纤实现纵向泵浦。一般地，左侧腔镜对泵浦光全透、对激射光全反，有效利用泵浦光的同时可防止因泵浦光谐振而导致输出光不稳定；右侧腔镜对激射光部分透射，使激射光子获得正反馈而实现激光输出。泵浦光入射作为增益介质的掺杂光纤后，泵浦波长光子被增益介质大量吸收而实现粒子数反转，从而在掺杂光纤介质中产生受激发射输出激光。

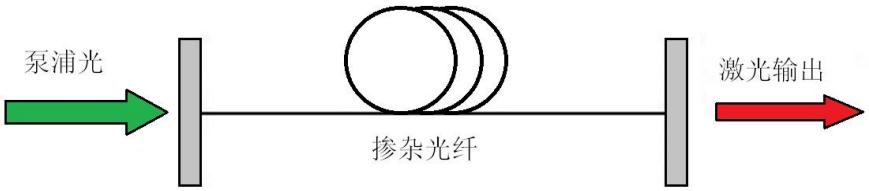


图3.4.1 光纤激光器原理示意图

同样，与其它激光器类似，光纤激光器的增益介质也有两种典型的能级结构，一种是三能级结构，另一种是四能级结构，分别如图3.4.2中的三能级和四能级系统能级结构所示。对

于激光器增益介质的跃迁特性而言，两种能级结构的最主要差别在于激光较低能级所处的位置。在三能级系统中，基态或极靠近基态的能级即为激光下能级；而在四能级系统中，激光下能级和基态能级间存在一个跃迁，其一般为无辐射跃迁。对于三能级或四能级系统电子激发过程，电子先从基态提升到高于激光上能级的一个或多个能级，进而通过非辐射跃迁到达激光上能级并很快在带内弛豫到寿命比较长的亚稳态。当亚稳态上积累的粒子数多于激光下能级时，粒子数反转便形成。在亚稳态上的电子以辐射光子的形式释放能量回到基态，这种自发辐射的光子被光学谐振腔反馈回增益介质诱发受激辐射，产生与诱发光子性质完全相同的光子。当光子在谐振腔内所获得的增益大于其在腔内损耗时，就会产生激光输出。理论上，四能级系统光纤激光器的阈值低于三能级系统光纤激光器的阈值。

本实验采用半导体激光器作泵浦光源，高反镜以及光纤端面间空气隙作反射镜，掺铒光纤作增益介质，其工作原理与红宝石激光器的工作原理相似，同属三能级系统。

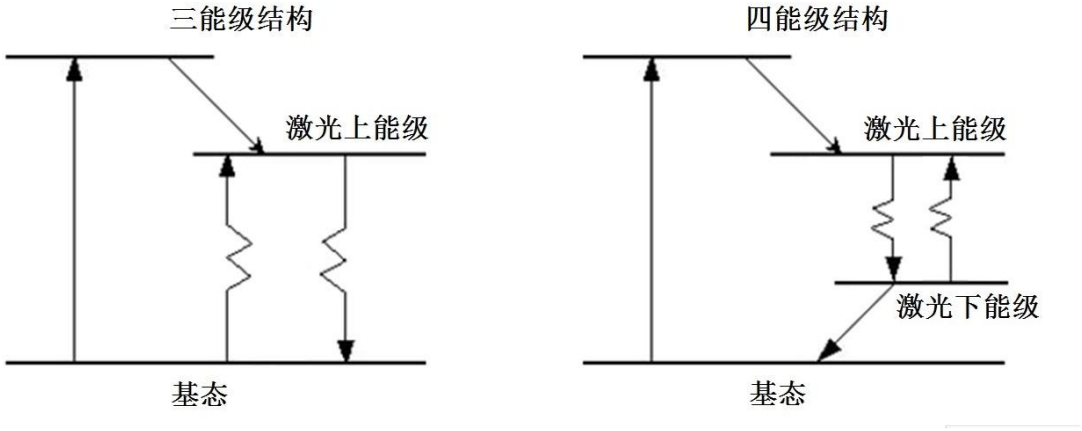


图3.4.2 增益介质两种典型的能级结构

3.1.2 掺铒光纤放大的原理和特性

基本地，掺铒光纤在同时注入泵浦光和信号光的条件下可对信号光的进行放大，实现掺铒光纤放大器（EDFA）的功能。掺铒光纤放大器的增益介质是纤芯中掺杂铒离子（Er^{3+}）的单模石英光纤。铒离子有许多不同的能级，而且由于光纤基质的影响而产生分裂（Stark 分裂），形成准能带（如图 3.4.3 所示）。参与光放大的主要有三个能级，即基态能级 $^4I_{15/2}$，亚稳态能级 $^4I_{13/2}$，以及泵浦能级 $^4I_{11/2}$。这样，就可以把掺铒光纤看成是一个三能级系统，在 980 nm 泵浦光作用下，电子从基态激发到泵浦能级上，然后很快（小于 1 μs）衰变到亚稳态能级上；衰变过程中，多余的能量以声子形式释放（在光纤内产生晶格热振动）。在亚稳态能带中，铒离子的电子将移向能带的底部，并发射荧光，这个过程时间长达 10 ms 左右，

因此亚稳态能带可以聚集很多粒子而形成粒子数反转。在信号光的激励下，Er^{3+}就会以受激发射的方式从亚稳态跃迁到基态，并发射光子，实现对信号光的放大。亚稳态和基态之间的能量宽度决定受激发射出现在 1530-1560 nm 范围。

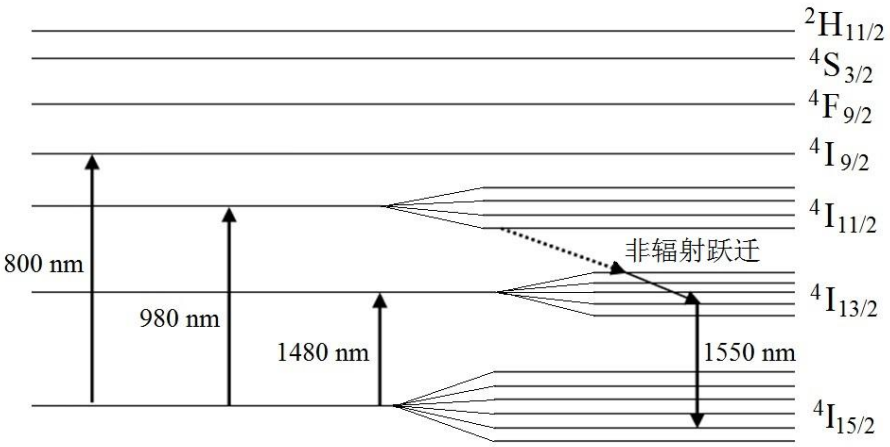


图 3.4.3 掺铒光纤中铒离子能级系

当然，也有可能是基态离子吸收小部分入射信号光并跃迁到亚稳态，这就是受激吸收。但只要铒离子处于粒子数反转状态，则受激辐射总是大于吸收，导致入射光的增强，产生光放大。同时，亚稳态上的粒子也可能以自发发射的方式跃迁到基态。自发辐射与待放大的光信号一起参与激光物质粒子的受激辐射，与信号光竞争，自身得到放大，同时消耗高能级的粒子，降低信号增益；更严重的是放大的自发辐射（ASE）传到接收端，形成噪声。

掺铒光纤放大器的另一个主要泵浦波长为1480 nm，与980 nm的间接泵浦方式不同，这时仅有两个能级参与，Er^{3+}在吸收一个1480 nm泵浦光子后，可以直接把一个电子从基态激发到亚稳态能带的顶部，然后再移向亚稳态底部，形成受激发射。

3.1.3 掺铒光纤激光器的基本原理

对比掺铒光纤放大器，掺铒光纤激光器可看成在掺铒光纤放大器的基础上增加一个光学谐振腔和一个泵浦源所组成。在有光学谐振腔的情形，自发辐射的光子可被光学谐振腔反馈回增益介质诱发受激辐射，产生与诱发光子性质完全相同的光子；这种正反馈过程在光学谐振腔中不断重复，实现受激辐射的显著放大。最终，当谐振腔内激光增益大于损耗时，便在腔内形成激光振荡。因此，不同于掺铒光纤放大器，掺铒光纤激光器在有足够强泵浦光注入的条件下，依靠谐振腔对掺铒光纤自发辐射的荧光进行相干放大便可实现激光输出，这个过程完全不需要信号光的注入。

值得注意的是，除了通过引入谐振腔使受激辐射过程获得正反馈，泵浦光强度也是激光

器出光的另一决定性因素。当泵浦光功率较低时，粒子数基本上处于正常分布，此时只存在自发辐射所产生的荧光。随着泵浦光功率增强，激光上能级粒子数逐渐增加，自发辐射荧光相应逐渐增强。当激光上能级粒子数大于激光下能级粒子数时，粒子数实现反转。此时，单个粒子独立的自发辐射逐渐变为多个粒子协调一致的受激辐射。对应地，掺铒光纤对自发辐射产生放大，形成“放大的自发辐射”（ASE）。当泵浦光进一步提高、达到一定强度时，ASE将大大增强而形成“超荧光”。此时，自发辐射光子被受激放大而雪崩式地倍增，但由于粒子数反转程度尚未达到振荡阈值，激光振荡还没有形成。但超荧光又与自发辐射荧光不同，是介于激光和荧光之间的一种过渡状态：其状态分布不再是均匀的谱线宽度，比荧光光谱宽度窄。最终当泵浦光功率很强，掺铒光纤的辐射放大增益将超过系统的损耗，形成自激振荡而产生激光。

综上，掺铒光纤激光器除了核心的掺铒光纤外，还需配置合适腔型的激光谐振腔，如典型的线性腔和环形腔，以及足够功率的泵浦源，如980 nm半导体激光器LD，还有一些相关集成光学功能器件，如波长耦合器WDM、光隔离器ISO、滤波器F等。

3.1.4 光纤激光器谐振腔的腔型结构

光纤激光器按腔型结构大体可分为线性谐振腔（驻波腔）和环形谐振腔（行波腔）两类。

对于线性谐振腔，当腔长为激光半波长的整数倍时，各级反射波与入射波就可以相干相长而出现谐振，且光场在腔内由于干涉效应而形成驻波分布。因此，线性腔也称为驻波腔。线性腔的典型是F-P腔，由一对平行放置的反射镜构成，其中一个是全反镜，另一个是部分反射镜或透射镜，如图3.4.1呈现的谐振腔结构所示。事实上，对于光纤激光器，反射元件可以直接镀在光纤的端面上，或直接由光纤端面充当，或通过微纳加工技术制备在光纤内部。F-P腔光纤激光器结构简单，易于直接集成在光纤中。比如，利用紫外激光在光纤中直写光栅反射器，可实现分布布拉格反射（DBR）式和分布反馈（DFB）式这两种常见的、基于F-P腔的光纤激光器，如图3.4.4所示。

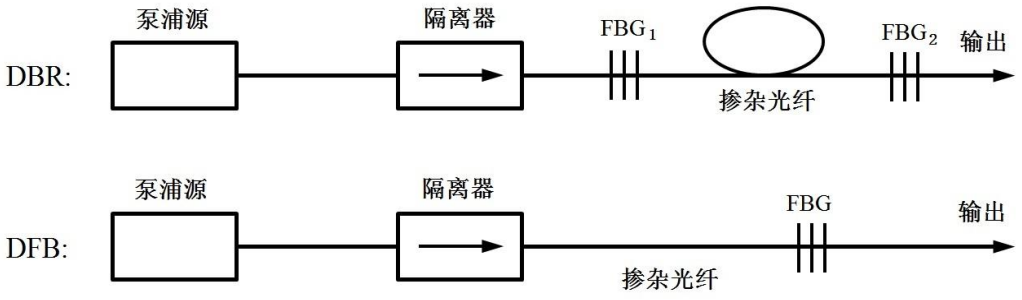


图3.4.4 DBR和DFB光纤激光器示意图

对于环形谐振腔，当腔长为激光波长的整数倍时，在环形腔内传播的行波可产生谐振，因此也称为行波腔。光纤环形谐振腔的基本结构如图3.4.5所示，其优点在于可以不使用反射元件构成全光纤腔。这种最简单的光纤环形谐振腔是将光纤WDM耦合器的两个端口连接起来形成一个连着掺杂光纤的环腔，其核心部分就是具有相干分束特性的WDM定向耦合器。这种环形谐振腔的精细度与耦合器的分束比相关：选择低的分束比可得到高精细度，而精细度越高，腔内储能也越高。1端输入的泵浦光绝大部分能量经耦合器耦合到环形通道中不断循环传输，激励增益介质产生激光并在腔内谐振放大。值得注意的是，环形腔中激光的传输方向与泵浦光的传输方向没有关系。环形谐振腔腔长较长，能够获得较窄线宽和较高的输出功率，因此在光纤激光器中具有重要的应用意义。值得注意的是，增益介质中驻波的存在会产生烧孔效应，影响激光相干性，因此为避免烧孔效应，通常在光纤激光器环形腔里插入隔离器保证激光的单向运行，使激光运行在行波而非驻波状态。如图3.4.5所示，典型的环形光纤激光器由封闭式波导结构串接掺杂光纤、耦合器、隔离器等集成光学器件构成，稳定性高、体积小，实用价值高。

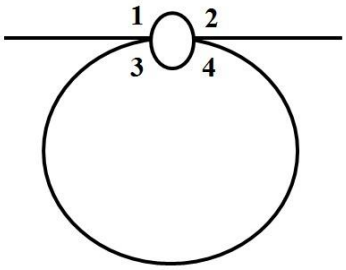


图3.4.5 光纤环形谐振腔的基本结构

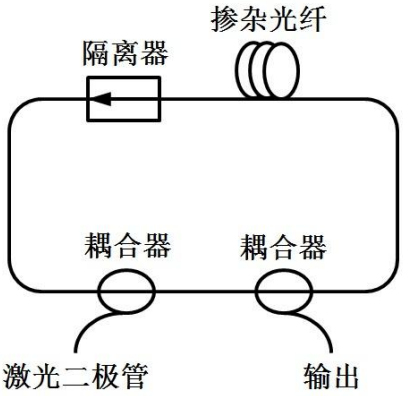


图3.4.6 典型环形光纤激光器示意图

3.1.4 掺铒光纤激光器的泵浦源

铒离子Er^{3+}有多个吸收带： 650 nm，800 nm，980 nm，1480 nm。理论上，这些频带都可以用来泵浦掺铒光纤。但具体采用什么波长泵浦，取决于多种因素：泵浦效率要高，需要有相应波长的激光器，不能有激发态吸收（指粒子吸收泵浦光后已处于激发态，但它又进一步吸收泵浦光并向更高的能级跃迁）等。

对于铒离子Er^{3+}的上述吸收带，实验证实980 nm泵浦效率最高，1480 nm次之，而650 nm和800 nm的泵浦效率较低，泵浦光源的体积也大。另外，980 nm和1480 nm均有成熟的商用大功率半导体激光器，且这两个波长都没有明显的激发态吸收（980 nm大于1.5W时会出现

激发态吸收，影响了它的高功率应用，所以1480 nm更适合高功率应用）。因此，980 nm和1480 nm是掺铒光纤激光器的两个最佳泵浦波长。

3.1.5 光纤激光器的波长耦合器WDM

波长耦合器（WDM）在光通信领域常称为波分复用器，其可将不同光纤传输的不同波长光合并到同一条光纤传输，或者将同一条光纤上传输的许多波长光分离出来。在光纤激光器中，WDM耦合器可将泵浦光与信号光合束后一起通过掺铒光纤实现光放大，或将放大后的信号光与泵浦光分束，有光纤型和分立器件型两种形式。分立型通过光反射镜、滤光片以及微透镜实现对泵浦光和信号光的复用与分离，其光损耗较大。光纤型对泵浦光和信号光的插入损耗基本相同，且温度、偏振及波长响应特性较好。

光纤型WDM耦合器分为熔融拉锥型和带尾纤的干涉滤波器型两种。其中，干涉滤波器型WDM耦合器的损耗为0.4 dB左右，而熔融拉锥光纤型WDM耦合器的损耗更低，典型值为0.1 dB，且制作成本较低。然而，干涉滤波器型WDM耦合器对信号光和泵浦光均呈现平坦的传输响应，而熔融拉锥光纤型WDM耦合器一般具有升余弦形传输响应。因而，干涉滤波器型WDM耦合器的传输损耗不随泵浦光和信号光波长的改变而变化，并对偏振态和温度均不敏感；而熔融拉锥光纤型WDM耦合器的偏振依赖性约为0.5 dB，但通过熔融过程的光纤扭绞工艺可使偏振依赖性降到0.2 dB。综上所述，干涉滤波器型WDM耦合器具有更优的性能，但熔融拉锥光纤型WDM耦合器结构简单、成本低，在实际应用中具有更高的经济性。

3.1.6 光纤激光器的光隔离器ISO

光隔离器（Optical isolator，ISO）又称为光二极管（Optical diode），作用是只允许光波往一个方向传输，阻止光波往反方向传输，是一种非互易光学器件。光隔离器可应用于激光器或光放大器的输出端，以避免反射光返回器件而影响器件的工作性能。例如，在激光光源和光传输系统之间安装光隔离器，可消除反射光对激光光源的不利影响，提高激光光源工作稳定性；在EDFA中放置光隔离器可避免光路反射导致的自激振荡，以及有效降低放大噪声。

具体地，EDFA中很大一部分泵浦光能量被转换成ASE，而ASE功率过高会导致放大器的增益饱和与噪声系数增大。因为噪声系数主要取决于掺铒光纤输入端附近的粒子数反转度，而输入端附近反向ASE功率过高将严重消耗反转粒子，引起噪声系数增大、最大增益受限。为此，需降低输入端附近的反向ASE光功率。另外，EDFA内的光纤端面、熔接点以及其它光器件内部界面将会引起光反射；反射系数过大将导致EDFA内ASE光自激振荡，引起

放大器增益饱和与噪声系数增大，并消耗泵浦光能量，甚至使EDFA不能正常工作。为降低输入端附近反向ASE光功率和保证EDFA工作稳定性，通常在EDFA中设置光纤型隔离器（一般要求隔离度> 40 dB，插入损耗< 1 dB），以扼制反向ASE和反射光的不良影响。

3.2 光纤激光器的动态特性

3.2.1 掺杂光纤的泵浦光吸收动态特性

掺杂光纤在泵浦光抽运下除了具有增益介质特性，还具有类似可饱和吸收体的特性。具体地，泵浦光进行端面泵浦在掺杂光纤中传输时，由于稀土离子对泵浦光的受激吸收，泵浦光将出现吸收损耗，导致光强在掺杂光纤中呈指数衰减。由于下能级粒子受激吸收跃迁的速率正比于泵浦光强和下能级与上能级的粒子数密度差，当泵浦激光强度足够大时，在泵浦的初始阶段下能级粒子受激吸收跃迁的泵浦速率将显著大于上能级粒子弛豫速率，导致下能级粒子数显著减少，上能级粒子数显著增加。在强光泵浦条件下，随着泵浦光抽运时间的增加，下能级与上能级的粒子数密度差将趋向零，导致掺杂光纤对泵浦光的吸收系数趋近于零，也即掺杂光纤对泵浦光的吸收趋向饱和，简称泵浦饱和。此时，掺杂光纤对泵浦光而言近似透明。事实上，考虑上能级粒子存在弛豫通道实现下能级粒子的补充，如铒离子激发电子由泵浦能级非辐射弛豫到亚稳态再跃迁回基态的自发辐射荧光过程，下能级粒子受激吸收跃迁的光学泵浦速率最终将等于上能级粒子弛豫的极限速率，达到吸收与弛豫动态平衡的稳态条件，也即各能级的粒子数趋于稳定。对于铒离子，由于在其弛豫通道中亚稳态能级$^4I_{13/2}$具有长达ms量级的能级寿命，远长于泵浦能级$^4I_{11/2}$小于1 μs的能级寿命，在强光泵浦下的稳态条件由亚稳态能级的粒子数饱和所决定。在本实验中，通过引入正脉冲宽度在ms量级的方波调制，泵浦光透过掺杂光纤的时域强度信号通过示波器采集记录，可呈现掺杂光纤吸收泵浦光达到饱和的完整动力学过程，如图3.4.7所示。

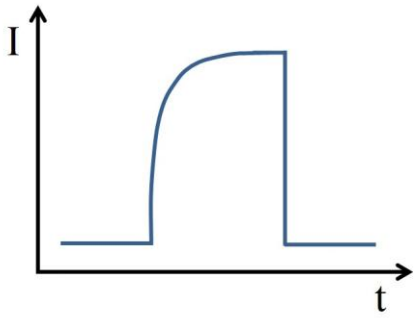


图3.4.7 泵浦光透过掺铒光纤的典型动态曲线

3.2.2 掺杂光纤的荧光辐射动态特性

对于掺杂稀土元素的荧光光纤，如掺铒光纤，在合适波长泵浦光的激励下就会发射荧光信号。如上一节所述，在相关能级寿命的时间尺度，增益介质对泵浦光的吸收过程和激发粒子的弛豫过程均会呈现显著的动态特性。其中，对于激光增益介质的三能级或四能级系统，其亚稳态能级（图3.4.2中的激光上能级）在能级系统中具有最长的能级寿命，且显著长于泵浦能级的寿命，在强泵浦条件下决定了增益介质泵浦动力学过程的稳态条件。同时，这些亚稳态能级也是最主要的自发辐射或受激辐射跃迁通道，因此通过探测其荧光或激光的时域动态信号将能在一定程度上反映这些能级上激发粒子弛豫的动力学特性。特别是荧光信号，其由激发粒子从亚稳态能级跃迁至基态能级的自发辐射产生，因此可直接呈现亚稳态能级的动力学特征参量，如实现对能级寿命的定量评估。而激光信号，由于亚稳态受激辐射过程涉及激光谐振腔光场的强反馈，也即会与谐振腔中光子动力学产生直接耦合，其动力学特征会更为复杂多变，并非由亚稳态动力学特性所唯一决定。

具体地，对于激发态自发辐射产生荧光的过程，荧光强度与能级的跃迁几率及上能级粒子数成正比。如上一节所讨论的，随着泵浦光抽运过程的发展，能级体系中各能级的粒子数将发生动态变化，最终达到泵浦与弛豫动态平衡的稳定状态。对于掺铒光纤，三能级系统中的$^4I_{13/2}$亚稳态能级是掺铒光纤发射1550 nm荧光的上能级，其具有ms量级能级寿命。在强泵浦的条件下，随着泵浦过程的发展处于长寿命亚稳态的粒子数将会逐渐增加，最终几乎占据所有铒离子数而导致泵浦饱和。对应地，掺铒光纤所产生的荧光强度随泵浦时间增加逐渐上升并趋向饱和，达到稳定状态。这时若关闭泵浦光，荧光强度将按指数形式衰减。其中，荧光强度下降到1/e强度的时间长度称为荧光寿命，是对自发辐射过程动力学特性进行评估的一个重要物理参量，反映了粒子从激发态跃迁到基态过程粒子在激发态滞留的平均时间，等同于激发态的能级寿命。在本实验中，通过测量ms量级方波泵浦光脉冲泵浦掺杂光纤产生的荧光动态曲线，可实现对掺铒光纤亚稳态能级弛豫动力学的初步探索，如图3.4.8所示。

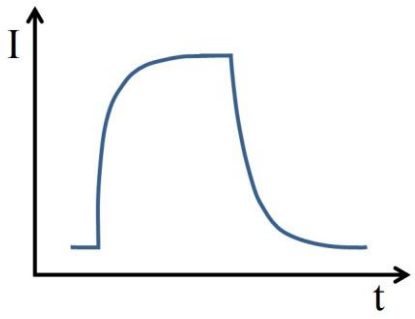


图3.4.8 掺铒光纤荧光辐射的典型动态曲线

3.2.3 掺铒光纤放大器对信号光放大的动态特性

泵浦激光和信号激光同时输入掺铒光纤放大器中，通过泵浦激光抽运大量粒子到亚稳态实现粒子数反转，并通过信号激光诱导亚稳态粒子的受激辐射，可实现对信号光的显著放大。信号光的放大倍数一般用增益dB值来表示，增益越大表明掺铒光纤放大器的放大能力越好。一般地，增益随泵浦光强的提高（提高反转粒子数）而提高，并趋向饱和（反转粒子数达到极限）；增益随掺铒光纤长度增加（能提供的反转粒子数增多）先提高后下降（光纤损耗的提高大于增益的提高），其极值为最佳增益点，所对应光纤长度为最大增益光纤长度。另外，信号光的大小也会对增益产生影响：小信号光输入时的增益大于大信号光输入时的增益。因为，小信号光放大的情形，上能级电子的消耗能从泵浦中得到充分补充，受激辐射增益能维持较高的水平；而大信号光放大的情形，上能级电子的消耗无法从泵浦中得到充分补充，受激辐射增益就会出现下降，在较低增益水平达到泵浦与辐射的平衡。事实上，信号光的输入影响粒子数反转程度而导致增益动态变化会导致脉冲信号光在连续光泵浦的条件下，呈现增益随时间显著变化的信号光输出动态曲线。并且，该动态曲线特征会受到信号光大小的显著影响：小信号光与大信号光的增益随时间的变化具有不同的趋势。在本实验中，通过测量连续泵浦光泵浦下ms量级方波信号光放大的动态曲线，实现对掺铒光纤放大器信号光放大动力学过程的探索，如图3.4.9所示。

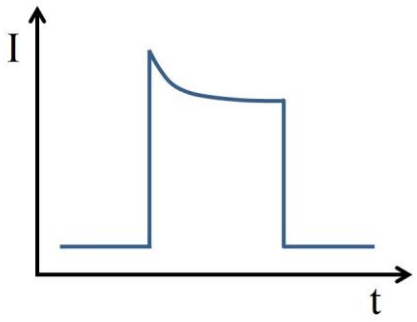


图3.4.9 掺铒光纤放大器对大信号光放大的的典型动态曲线

3.2.4 激光器的尖峰振荡和弛豫振荡

在激光器开启过程中，由于增益介质在泵浦源作用下反转粒子数处于剧烈变化之中，激光腔内的初始激光因反转粒子数的剧变也处于剧变中，而两者的强耦合以及分别所具有不同的弛豫时间常数进一步令这种剧变呈现复杂多变的动力学特征。其中，以下两种瞬态动力学

现象在固体激光器中常被观察到。

激光尖峰振荡：指激光器首次开启或稳态运行条件受到显著扰动时，激光器输出振幅很大且持续振荡的激光脉冲序列；

激光弛豫振荡：指激光器输出功率幅度变化中更常规的、往往呈指数衰减的振荡。弛豫振荡可发生在一个激光尖峰振荡脉冲序列演化过程中，或随激光系统的微小扰动而发生，例如腔镜的抖动或泵浦功率的变化。

上述两种现象是具有直接关联性的：它们都发生在，当粒子数反转和腔内激光光强响应激光运行条件变化时处于显著不同的时间尺度的条件下。

以下重点讨论激光开启连续泵浦时产生激光尖峰振荡的基本原理。当泵浦光开启时，在激光上能级寿命τ_2的时间尺度，上能级中的粒子数将从零增长到一个稳态值。此时激光谐振腔内的光子密度很低，因为光子只由自发辐射产生。随着泵浦光不断的抽运，在某个时刻反转粒子数将达到激光振荡的阈值N_{th}，但此时激光振荡尚未能发生，因在相关腔模中的光子密度仍然比较低。随着泵浦的继续进行，反转粒子数进一步增加并远超阈值，而激光模式中的光子密度也通过受激辐射迅速增长，产生激光振荡。然后，激光振荡使受激辐射速率和腔内光子数剧增，并消耗大量激光上能级粒子。最终，激光模式中的光子数密度提升到足够高，以至于将上能级粒子数消耗至N_{th}以下——上能级粒子数降低到反转粒子数阈值以下将不可避免地导致光子数密度下降，以及后续激射的停止。这种腔内光子数密度剧烈的增长和快速的下降对应着激光输出功率中的一个尖峰。随着泵浦的进一步继续，上能级粒子数将重新增长，使上述尖峰产生的过程不断循环重复，形成激光尖峰振荡序列。值得注意的是，即使在连续泵浦激光中，这种激光尖峰振荡也不会无限地持续下去。这是因为，在尖峰产生后上能级粒子数和光子数密度并不会衰减至零。因此，在每个尖峰产生后，最终的上能级粒子数和光子数密度将逐渐趋向于其稳定值。在这种情况下，尖峰的幅度将逐渐减小，最终湮灭于激光输出功率的稳态曲线中。也即，激光尖峰振荡序列是激光初始产生过程中激光输出状态由瞬态振荡过渡稳态振荡的一个弛豫过程。一般而言，激光泵浦功率越大，尖峰脉冲形成得越快，各尖峰间的时间间隔也越小。

当粒子数反转对泵浦的响应时间尺度（一般在τ_2的量级）慢于腔内光子密度变化时间尺度（在腔光子寿命τ_c的量级）时，激光尖峰振荡倾向于发生。因此，激光尖峰振荡无法产生的条件为

$$\tau_2 \ll \tau_c \qquad (3\text{-}4\text{-}1)$$

而激光弛豫振荡无法产生的条件为

$$\tau_2 < \frac{r^2}{4(r-1)}\tau_c \qquad (3\text{-}4\text{-}2)$$

其中r为无受激辐射下的反转粒子数与激射阈值反转粒子数N_{th}的比。也就是说，如果上能级寿命足够短，则弛豫振荡不会发生，并且对反转粒子数和腔内光子数密度的扰动将以指数形式衰减回其稳态解。可以看到，条件（3-4-2）与激光尖峰振荡无法产生的条件（3-4-1）是近似一致的，也即两种振荡本质上关联的。

反之，如果条件（3-4-2）不满足，弛豫振荡将会发生，其振荡角频率为

$$\omega_{ro} = \sqrt{\frac{r-1}{\tau_2\tau_c} - \left(\frac{r}{2\tau_c}\right)^2} \approx \sqrt{\frac{r-1}{\tau_2\tau_c}} \qquad (3\text{-}4\text{-}3)$$

这里如果$\tau_2 >> \tau_c$，则近似成立。注意到一般有$r-1 \approx 1$，在这种情况下振荡时间周期接近上能级寿命与腔内光子寿命的几向平均值。

条件（3-4-2）解释了为什么激光弛豫振荡以及激光尖峰振荡现象在气体激光器中并不普遍：气体激光器中上能级寿命一般在几百ns的时间尺度，接近或短于典型的腔内光子寿命。相对地，许多固体激光器（包括光纤激光器）的上能级寿命在μs甚至ms时间尺度。因此，激光尖峰振荡和激光弛豫振荡现象易于出现在这些激光器中。在本实验中，通过搭建线性或环形光纤激光器并利用ms量级方波泵浦光对掺铒光纤进行泵浦，可在出射的1550 nm激光的动态曲线中观察到显著的激光尖峰振荡（弛豫振荡）现象，从而可实现对相关动力学过程的直接探测研究，如图3.4.10所示。

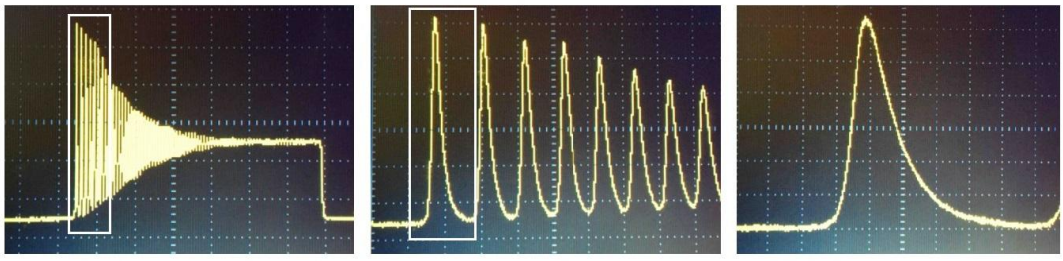


图3.4.10 掺铒光纤激光器的典型尖峰振荡动态曲线（图中白框对应右图区域）

4. 实验装置及仪器

本实验光纤激光器装置及配件如图3.4.11所示，对照该图标记认识光纤激光器各组成部分：光纤激光器组件均搭建在光学平板1上；了解980 nm泵浦激光控制器2及1550 nm信号激

光控制器的前操作面板及后面板各功能区域及其作用；泵浦激光及信号激光接入光路的连接方式及对应端口；波长耦合器（WDM）3在光路中的作用；不同长度掺铒光纤放大器（EDFA）4的接入方式；1550 nm光隔离器（Optical Diode）5在光路中的作用（思考：其功能可用什么光学元件代替？）；直通光纤跳线9替换1550 nm光隔离器5的连接方式（本图中状态）；光纤准直器6a和高反镜6b各自作用及调节方法；阶梯密度衰减片7的作用及调整方法；InGaAs及Si光电探头各自的探测波长，其在安装架8a和8b放置及卸下、XY方向调整的操作方法；红外显示卡10的作用及使用方法；红外长波通滤光片的作用11（980 nm光高反射、1550 nm光高透）；便携式数字万用表12的使用（了解测交流电压信号与直流电压信号间的切换方法）；示波器13的灵活使用，特别是对弱信号的稳定监控及放大操作。

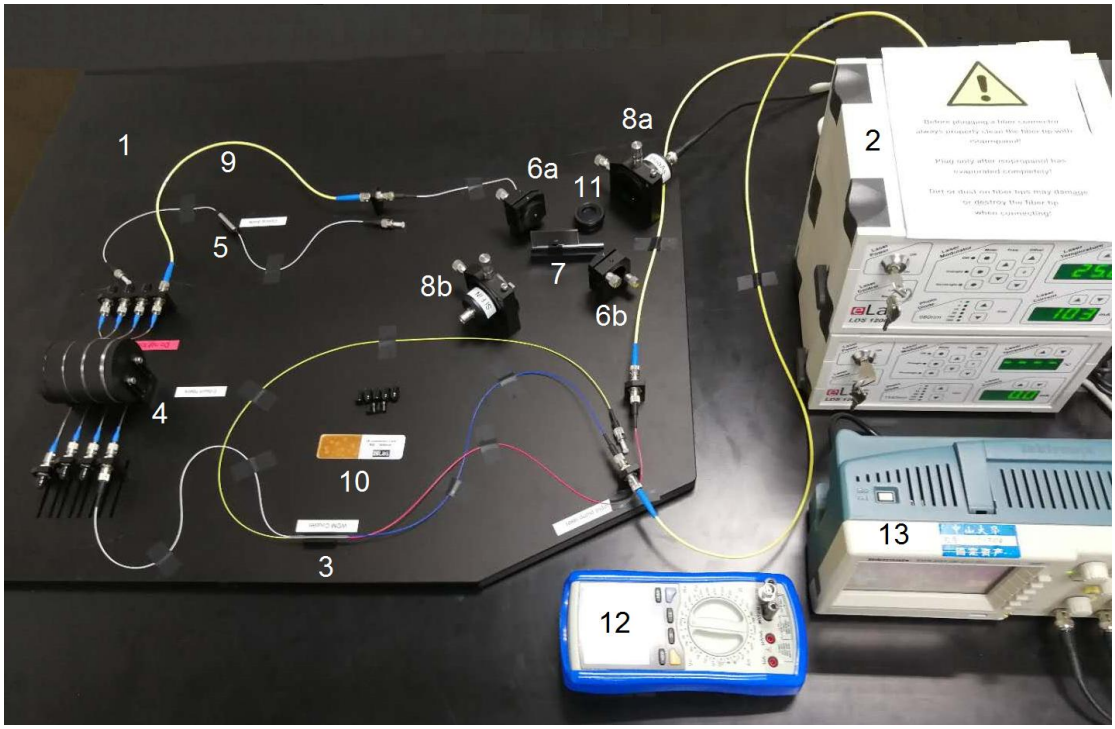


图3.4.11 光纤激光器装置及配件

5. 实验内容

5.1 线性光纤激光器实验

实验注意事项：

- 注意激光操作安全（本实验中 980 nm 泵浦激光最大功率超过 100 mW，且肉眼不可见，需特别注意），切忌迎着激光传播方向直视激光（对光纤激光而言，切勿用眼睛直接观察光纤端口的激光出射状态）；调节激光器过程中建议佩戴合适的激光防护镜，并采取

站立姿势操作，且不能佩戴手表、首饰等具有高表面反射率物品；使用智能手机拍摄照片时应特别注意不能使手机处于激光路径中，以避免由于手机高反表面反射激光造成危险。

- 在本实验中，连接光纤的操作需在激光关闭的条件下开展；确认光路上的光纤都已连接好后，再开启激光光源进行光路上的镜架微调，以及进一步的实验测量。
- 未连接到光路上的光纤接头必须用保护帽盖上；进行光纤操作时，应轻拿轻放，动作舒缓，避免用力拉扯造成光纤断裂或内部产生损伤；进行光纤接头连接时，需施加适当作用力实现柔和连接，避免暴力插拔光纤接头造成光纤或适配器损伤，避免光纤端面接触任何其它表面造成沾染（包括操作者自身）。
- 切勿用手或身体任何部分直接接触光学元件表面，如本实验所用到的阶梯密度衰减片表面，以避免对镜片表面造成严重沾染。
- 实验中放置阶梯密度衰减片时，应注意选择合适的透射率（反射率）区域，以及镀膜面朝向。

5.1.1 熟悉基本的实验操作

- 仔细阅读上面的**“实验注意事项”**，对存在可能损坏设备的情形需充分了解；在980 nm泵浦激光及1550 nm信号激光均关闭的条件下，尝试进行以下基本实验操作：1）光纤接头（本实验所用光纤接头类型为ST）通过光纤适配（耦合）器连接的方法（在操作过程中，注意感受连接所需施加的力量及实现柔和连接所需技巧；特别注意不要令光纤端面接触任何其它表面（包括操作者自身）；为最大限度保护设备，光纤连接的操作练习应在另外提供的独立光纤及接头上开展，而不能在图中所示实际实验光路中开展）；2）光纤准直器6a和高反镜6b的实际调节操作；3）光电探头在安装架8a和8b放置及卸下的实际操作（注意感受安装所需施加的力量及实现平稳安装所需技巧）；4）阶梯密度衰减片7的安装、位置调节、固定、拆卸等操作（应特别注意在操作过程中勿接触衰减片表面）。
- 在980 nm泵浦激光（或1550 nm信号激光）输出光纤连接入光路的条件下（图3.4.5中情形），开启激光电源（旋转钥匙开关到On位置），并调节激励电流逐渐增大，同时用红外显示卡监控光路中激光输出端（6a准直镜后观察）的激光输出情况，观察有激光输出时红外显示卡所呈现的状态。

5.1.2 980 nm半导体泵浦激光器功率与电流关系

- 需要注意的是，在**“5.1 线性光纤激光器实验”**整个实验过程中，为避免光纤插拔过程中出现端面沾染（对高功率泵浦光纤激光而言，光纤跳线端面沾染会导致纤芯端面产生严重永久性热累积损伤而无法继续使用），光路连接均保持如图3.4.12所示（设备连接与图3.4.11一致），且在实验过程中不需要进行任何光纤插拔切换操作。
- 如图3.4.12所示，980 nm激光输出光纤通过右下端光纤适配器与蓝色光纤连接耦合进光路（此时泵浦光顺时针注入光路），传输经过WDM耦合器、掺铒光纤、直通光纤后，980 nm激光由光纤准直器6a输出，并经阶梯密度衰减片（注意镀膜面朝向）反射至InGaAs光电探头（由于InGaAs光电二极管探测波长范围覆盖980 nm和1550 nm，因此在整个实验过程中可一直使用InGaAs光电探头作为探测设备，而不需要切换为Si光电探头）。

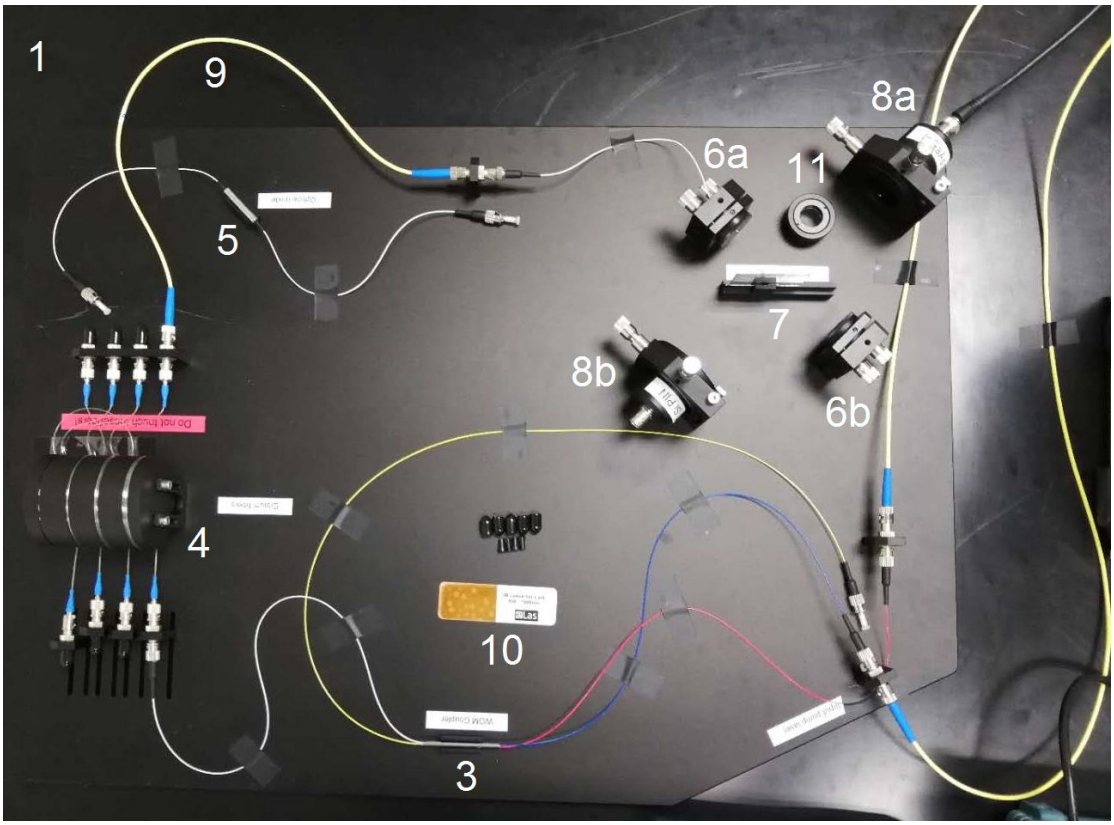


图3.4.12 线性光纤激光器实验光路连接示意图

- InGaAs探头信号连接至980 nm激光控制器后面板Photo Diode模块上的Input端，而近邻的Output端输出信号连接至数字万用表的电压测量输入端（观察输出信号波形时需连接至示波器信号输入端）。
- 确认光路及电路处于连接良好状态后，开启980 nm激光电源（旋转钥匙开关到On位置），

并调节激励电流逐渐增大到980 nm激光阈值以上（红外显示卡放InGaAs探头前能观察到激光束），这时数字万用表一般已呈现一定电压示数；若无，调节InGaAs探头安装架8a上的XY螺旋调节器，使980 nm激光辐照在InGaAs光电探头有效面积上（可通过红外显示卡判断），以及提高激光控制器上的光电二极管增益（Gain），使数字万用表呈现电压响应；继续微调安装架上的XY螺旋调节器，使电压示数达到极大值；提高激励电流至最大值，观察万用表电压值是否会呈现饱和现象；若出现饱和，可通过选择适当的万用表电压量程、降低控制器上光电二极管增益、调节阶梯密度衰减片位置（使反射到InGaAs探头上的激光功率降低）这三种方法解决。值得注意的是，本步操作可以直接通过类似于步骤5.1.4的操作，利用示波器监控待测信号的方法先调出980 nm激光透射动态曲线并优化到信号最强状态后，再把待测信号切换到数字万用表进行数据测量。

- **测量980 nm激光输出功率随激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性；经标定测试，本激光器最大激励电流对应的980 nm激光功率值为115 mW）**。

5.1.3 1550 nm半导体信号激光器功率与电流关系

- 关闭980 nm激光（旋转钥匙开关到Off位置），但保持980 nm激光控制器电源不关闭；如图3.4.12所示，1550 nm激光输出光纤已连接至靠近6b光纤准直器的、与红色光纤相连接的光纤适配器上；保持InGaAs光电探头的连接方式（信号线连接方法与5.1.2保持一致，因为激光控制器中的输入信号放大器部分的功能具有独立性，与激光器是否输出无关）；阶梯密度衰减片移动到高反射区域。
- 确认光路及电路处于连接良好状态后，开启1550 nm激光电源（旋转钥匙开关到On位置），调节激励电流增大到最大值，并调高980 nm激光控制器上光电二极管增益到较大值（1550 nm激光功率较低，因此应调高光电二极管增益），这时数字万用表一般已呈现电压响应（数字万用表选择较高灵敏度的电压档）；若无，关闭1550 nm激光，重复步骤5.1.2中的光路调节，也即先利用980 nm激光调节InGaAs光电探头准直状态到最优，然后再回到本步骤，观察数字万用表是否已呈现电压响应；若仍未有，重复上述步骤直至数字万用表出现电压响应；若已有，继续微调安装架8a上的XY螺旋调节器，使电压示数达到极大值；若电压出现饱和，可通过选择适当的万用表电压档、降低光电二极管增益等方法解决。值得注意的是，本步操作也可以直接通过类似于步骤5.1.5的操作，利用示波器监控待测信号的方法先调出荧光动态曲线并优化到信号最强状态后，再把待测信号切换到数字万用表进行数据测量。事实上，对于荧光这类弱信号，在示波器监控下的

调节往往更为直观高效。

- **测量1550 nm激光输出功率随激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性；经标定测试，本激光器最大激励电流对应的1550 nm激光功率值为1.8 mW）。**

5.1.4 980 nm激光传输通过掺铒光纤的动态特性

- 关闭1550 nm激光；保持图3.4.12所示的980 nm激光输出光纤连接入光路的状态（泵浦光顺时针注入光路）；4路掺铒光纤中最长一路（4 m）与白色光纤相连接；掺铒光纤输出端通过黄色直通光纤跳线与光纤准直器6a连接；8a安装架上的InGaAs光电探头探测经密度衰减片反射的980 nm激光；激光控制器后面板上的Output端信号连接至示波器信号输入端。
- 确认光路及电路处于连接良好状态后，开启980 nm激光电源，并操控面板上Laser Modulator模块的按钮，使Off灯灭，而Rectangle灯亮（此时输出980 nm激光受方波调制）；调节激励电流到980 nm激光阈值以上适当值（使示波器能呈现良好动态曲线）；调节InGaAs探头安装架上的XY螺旋调节器，使动态曲线幅度增大到极大值（过程中可适当调整示波器的电压幅度量程，使示波器能呈现清晰完整的波形）；若动态曲线呈现明显平顶状态，说明信号幅度过高导致饱和，可通过适当调节光电二极管增益或密度衰减片位置解决；调节控制面板上的Freq.上下按钮，观察示波器上波形变化（过程中可适当调整示波器的扫描时间量程），使方波调制的980 nm激光传输通过掺铒光纤的完整动态过程能清晰呈现。
- **记录示波器上呈现的对应高、中、低3个激光激励电流值的980 nm激光动态透射曲线（注意激光激励电流改变所导致的激光调制周期的改变：建议改变激光激励电流时，适当调节Freq.按钮，使记录的3个激励电流值的波形具有相近的周期，以利于横向比较）。**
- 对比不同激励电流980 nm激光动态透射曲线的变化。

5.1.5 掺铒光纤1550nm荧光的动态特性

- 保持图3.4.12光路及电路的连接状态；确认光路及电路处于连接良好状态后，开启980 nm激光，调节激励电流至最大值，并按步骤5.1.4中的调节方法使示波器上呈现的波形幅度达到最大。
- 在InGaAs光电探头前安装红外长波通滤光片11（980 nm激光截止，1550 nm荧光高透），并调节光电二极管增益到较大值；按示波器面板上的Auto Set按钮，观察此时示波器上呈现的波形：若有荧光动态曲线呈现，调节示波器及光电二极管增益优化曲线，并微调

InGaAs探头安装架上的XY螺旋调节器，使信号幅度增大到极大值；若无荧光动态曲线呈现，重复上述两步调节（可进一步调大光电二极管增益），直至呈现荧光动态曲线。

- **记录示波器上呈现的对应高、中、低3个激光激励电流值的掺铒光纤增益介质荧光动态曲线（注意激光激励电流改变所导致的激光调制周期的改变：建议改变激光激励电流时，适当调节Freq.按钮，使记录的3个激励电流值的波形具有相近的周期，以利于横向比较）。**
- 对比不同激励电流掺铒光纤增益介质荧光动态曲线的变化。

5.1.6 掺铒光纤放大器对1550 nm信号光的放大

- 保持图3.4.12光路及电路的连接状态：本步骤中980 nm泵浦激光及1550 nm信号激光通过WDM耦合器同时耦合到主光路中（泵浦光和信号光均为顺时针注入光路）。
- 确认光路及电路处于连接良好状态后，开启980 nm泵浦激光（不加调制）和1550 nm信号激光（加方波调制），如步骤5.1.5调节示波器中呈现的1550 nm信号激光动态曲线，使动态特性清晰呈现（注意：如果示波器中显示动态曲线呈现明显平顶状态，说明信号幅度过高导致饱和，应把光电二极管增益调小到适当档位，使动态曲线呈现正常状态）。
- **记录示波器上呈现的对应不同泵浦激光电流值和信号激光电流值的1550 nm信号激光动态曲线：泵浦激光电流值和信号激光电流值各取高、低2个值，共4种情况（注意激励电流改变所导致的激光调制周期的改变：建议改变激光激励电流时，适当调节Freq.按钮，使记录的波形具有相近的周期，以利于横向比较）。**
- **关闭980 nm泵浦激光，记录1550 nm信号激光电流取上面高、低2个值时示波器上分别呈现的动态曲线。**
- 对比上述实验结果。

5.1.7 建立线性光纤激光器

- 保持图3.4.12光路及电路的连接状态；确认光路及电路处于连接良好状态后，开启980 nm激光，调节激励电流至最大值，并按步骤5.1.5的调节方法使示波器上呈现的1550 nm荧光动态曲线幅度达到最大（适当调节示波器设置，使示波器屏幕上能完整呈现一个周期的动态曲线，且曲线幅度较大，以利于在后续调节中观察激光尖峰振荡的出现）。
- 通过高反镜6b（作为线性光纤激光器其中一个腔镜）上的角度调节器调节经高反镜反射回来的980 nm激光准确照射在光纤准直器6a的准直透镜中央（利用红外显示卡显示反射光点位置，目测调节）。

- 在任课老师或助教协助下，把1550 nm激光输出光纤的ST接头从靠近高反镜、与红色光纤相连接的光纤适配器上松开（不需完全拔出光纤，只需使连接的两光纤端面不再处于压紧状态，中间出现空气隙，形成具有一定反射率的输出镜效果）。
- 前后轻微调节上述ST接头的松开状态，监控此时示波器上呈现的1550 nm荧光动态曲线：若观察到出现尖峰振荡（出现1550 nm激光）状态，继续通过微调ST接头的松开状态和高反镜6b上的角度调节器，使尖峰振荡幅度变到最大；若未能观察到尖峰振荡，重复上面关于高反镜反射光准直居中调节的步骤，再通过调节ST接头的松开状态，观察是否有尖峰振荡产生；若仍未能观察到尖峰振荡，调节阶梯密度衰减片位置，使透过光强增加（减小激光谐振腔损耗），再重复上述步骤的调节，直至观察到尖峰振荡，并调节到幅度最大状态。
- 用红外显示卡挡住高反镜，观察尖峰振荡幅度是否明显减小：若显著减小，说明该1550 nm激光主要是由高反镜6b所构成的激光谐振腔所产生；若减小不显著，说明该1550 nm激光不是由高反镜6b所构成的激光谐振腔所产生，因此需重复上一步骤和本步骤的调节，直至确认出现由高反镜6b所构成的激光谐振腔所产生的尖峰振荡。
- 适当调节示波器设置，使1550 nm激光尖峰振荡的完整动态过程能清晰呈现，且幅度较大；调节980 nm激光控制面板上的Freq.上下按钮，观察示波器上尖峰振荡曲线变化（过程中适当调整示波器的时间轴量程）。
- **记录此时示波器上所呈现的1550 nm激光尖峰振荡的动态特征。需记录三幅图像：1）一个方波调制周期所呈现的完整激光尖峰振荡动力学特征；2）靠近第一个尖峰的多个尖峰振荡变化特征；3）第一个尖峰的局域演化特征。**
- 激光控制器后面板Output端信号连接至数字万用表电压测量输入端。**测量线性光纤激光器输出的1550 nm激光功率随980 nm泵浦激光激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性）。**

5.2 建立环形光纤激光器

- 在任课老师或助教协助下，如图3.4.13所示连接980 nm泵浦激光到光路（此时泵浦光逆时针注入光路）；选择4 m的掺铒光纤与白色光纤相连接；掺铒光纤输出端通过黄色直通光纤与准直器6a连接；设置在8b安装架上的InGaAs光电探测器探测经密度衰减片（注意镀膜面安装方向；调节衰减片位置使980 nm激光通过衰减片的高透射区域）反射的980 nm激光，并最终通过示波器呈现信号。

- 逆时针光路准直调节：确认光路及电路连接好后，开启980 nm泵浦激光（加方波调制）；通过光纤准直器6b上的角度调节器调节准直出射的980 nm激光准确照射在光纤准直器6a的准直透镜中央（利用红外显示卡辅助判断）。
- 通过光电探测器安装架8b上的XY调节器调节探头位置，使示波器上信号达到最强。

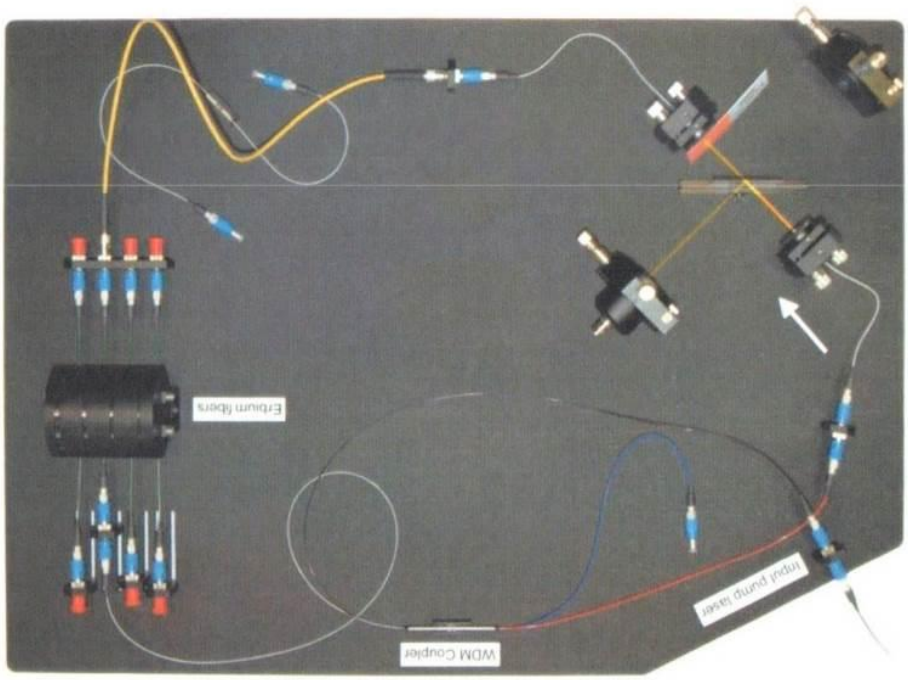


图3.4.13 环形光纤激光器逆时针光路准直调节示意图

- 关闭980 nm泵浦激光；在任课老师或助教协助下，如图3.4.14所示连接980 nm泵浦激光到光路（此时泵浦光顺时针注入光路）；设置在8b安装架上的InGaAs光电探测器探测经密度衰减片反射的1550 nm荧光或激光（注意此步骤光电探测器设置在8b，与图3.4.13光电探测器设置在8a不同），并最终通过示波器展示信号。
- 顺时针光路准直调节：确认光路及电路连接好后，开启980 nm泵浦激光（加方波调制）并调节激励电流到最大；通过光纤准直器6a上的角度调节器调节准直出射的980 nm激光准确照射在光纤准直器6b的准直透镜中央（利用红外显示卡辅助判断）。
- 观察示波器上信号，通过980 nm截止滤光片判断信号是否为1550 nm信号；若是，进一步微调光电探测器安装架8b上的XY位置调节器，使信号进一步放大；若不是，重新回到逆时针光路准直调节的步骤，优化光纤准直器6b的准直情况，然后再按后续步骤往下调节，直至探测到1550 nm信号。

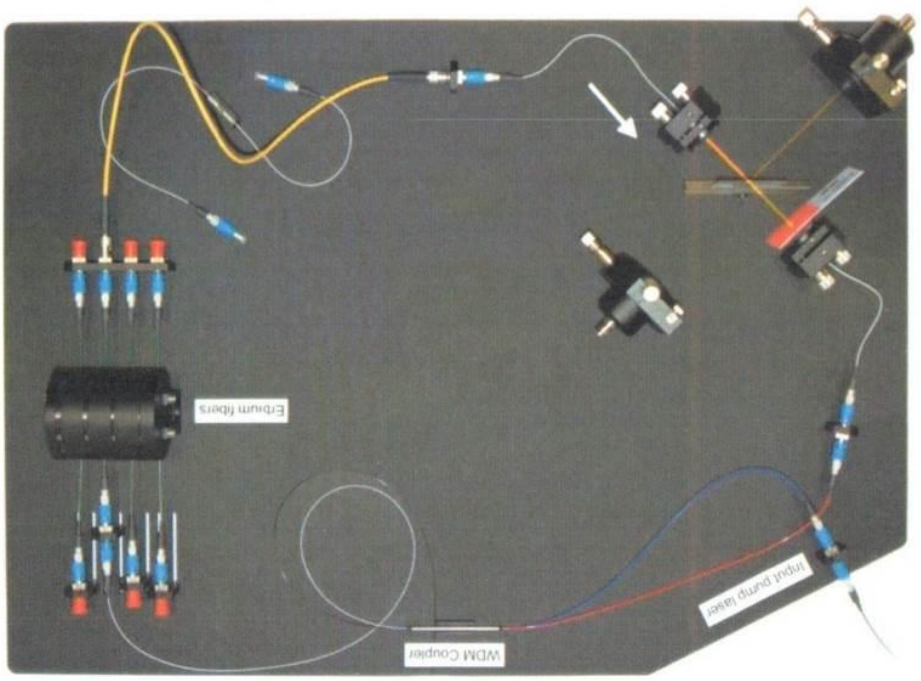


图3.4.14 环形光纤激光器顺时针光路准直调节示意图

- 观察1550 nm信号是否含有激光信号（基于尖峰振荡特征）；若包含，进一步循环微调光纤准直器6a、6b和光电探测器安装架8b上的调节器，优化激光谐振腔两光纤准直器的准直状态，使1550 nm激光信号逐步放大直至幅度达到饱和（此时应有显著的尖峰振荡特征）；若未包含，微调光纤准直器6a的调节器，观察是否有1550 nm激光输出；若仍未包含，重新回到逆时针光路准直调节的步骤，优化光纤准直器6b的准直情况，然后再按后续步骤往下调节，直至探测到1550 nm激光信号，再按照上述步骤进行优化，使1550nm激光输出功率的提升达到饱和（环形激光器此时运行状态如图3.4.15所示）。
- 适当调节示波器设置，使1550 nm激光尖峰振荡的完整动态过程能清晰呈现，且幅度较大；调节980 nm激光控制面板上的Freq.上下按钮，观察示波器上尖峰振荡曲线变化（过程中适当调整示波器的时间轴量程）。
- **记录此时示波器上所呈现的1550 nm激光尖峰振荡的动态特征。需记录三幅图像：1）一个方波调制周期所呈现的完整激光尖峰振荡动力学特征；2）靠近第一个尖峰的多个尖峰振荡变化特征；3）第一个尖峰的局域演化特征。**
- **激光控制器后面板Output端信号连接至数字万用表电压测量输入端。测量环形光纤激光器输出的1550 nm激光功率随980 nm泵浦激光激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性）。**

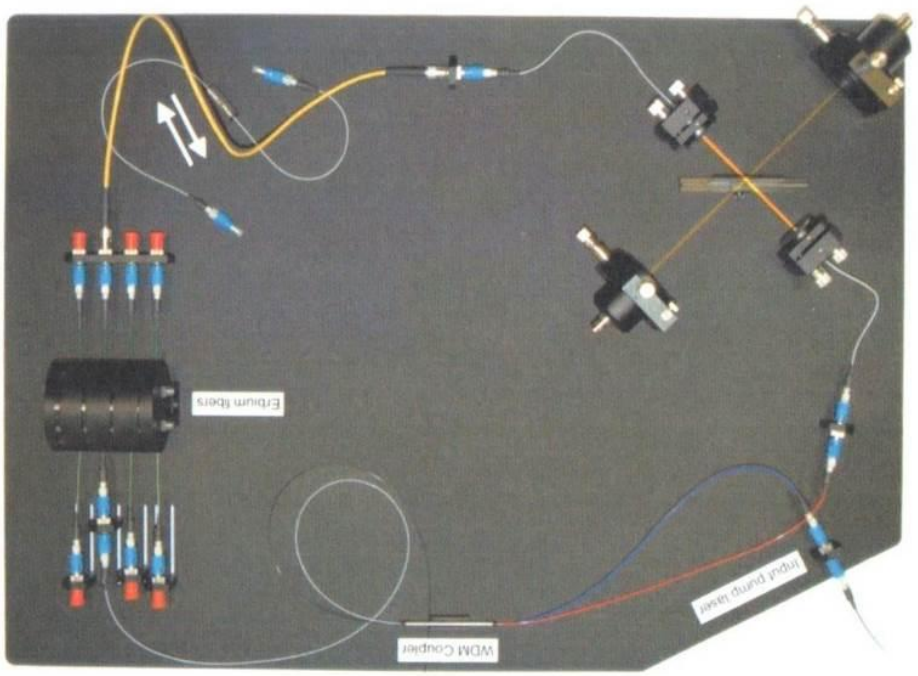


图3.4.15 环形光纤激光器运行状态示意图（注意两个方向均有激光传播）

- 在任课老师或助教协助下，把掺铒光纤输出端与准直器6a通过黄色直通光纤跳线9连接的状态切换为通过光隔离器（Optical Diode）5连接的状态，如图3.4.16所示。**测试在这种光路设置条件下的1550 nm激光传播方向；把泵浦光的调制方式改变为三角波调制，重复上面两个步骤的实验测量。**

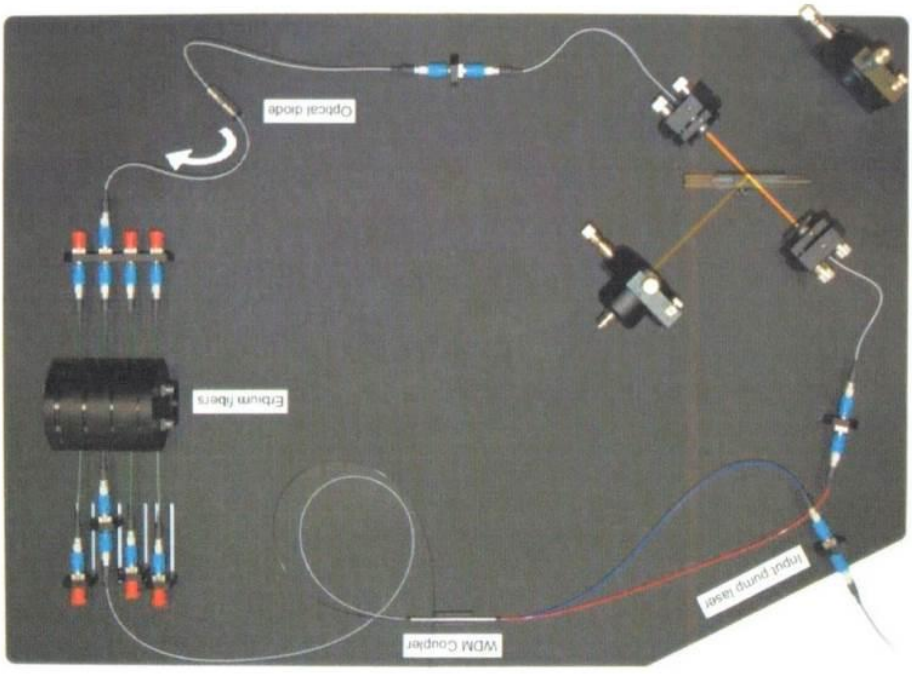


图3.4.16 环形光纤激光器接入光隔离器后的运行状态示意图

5.3 拓展实验：光纤激光器运行效率以及温度依赖特性

- 探索怎样的阶梯密度衰减片光密度和掺铒光纤长度的配置组合可获得最高的激光功率输出（最高的激光转换效率）。
- 探索980 nm泵浦半导体激光器的工作温度对掺铒光纤激光器性能的影响。

6. 思考题

(1) 对980 nm激光传输通过掺铒光纤的动态曲线而言，相同激励电流不同掺铒光纤长度的结果与不同激励电流相同掺铒光纤长度的结果之间是否具有一定程度上的对应关系？

(2) 本实验中，高反镜是否是线性光纤激光器产生1550 nm激光输出的必要条件？

(3) 环形激光器实验中放置InGaAs探测器探测1550 nm激光，为何选择在光电探测器安装架8b上，而不是选择在安装架8a上？

(4) 为什么本实验中对泵浦光或信号光调制时，调制方波的正脉冲宽度设置在ms量级？

(5) 本实验中观察到的激光尖峰振荡有何特征？特征的物理起源？如何通过观察尖峰振荡特征准确判断激光阈值激励电流？

7. 参考文献

[1] 周炳琨. 《激光原理》. 国防工业出版社, 2014.

[2] 安毓英. 《激光原理与技术》. 科学出版社, 2010.

[3] 蔡志岗, 雷宏香, 王嘉辉, 傅思镜等. 《光学与光电子学专门化实验》教材. 中山大学出版社, 2004.

[4] eLas公司. 《Laser Education Kit CA-1240 Fiber Ring Laser User Manual》. www.e-las.com, 2017.

[5] Christopher C. Davis著. 《Lasers and Electro-optics》. Cambridge University Press, 2014.

[6] Simon Hooker, Colin Webb著. 《Laser Physics》. Oxford University Press, 2010.